

Классическая русская игра «прятки» (где водящий считает до 100, пока остальные прячутся, затем идёт искать) математически описывается как игра на поиск (search game) — двумерная игра с нулевой суммой между Спрятывающимся (Hider) и Ищущим (Seeker) на пространстве поиска [1]

Формальная математическая модель

Модель задаётся следующими компонентами:

Пространство поиска S :

Конечное или бесконечное множество локаций (узлов графа), где можно спрятаться. В игре это комнаты, углы, кусты и так далее[1][2]

Обычно представляется как сеть (граф)

$G = (V, E)$, где V — вершины (локации),
 E — связи (пути движения) [3]

Два игрока:

Hider (H): выбирает локацию $h \in S$ для
скрытия объекта (справителя) [4][5]

Seeker (S): выбирает стратегию поиска
(маршрут r) для обнаружения. [5][6]

Стратегии:

Стратегия Hider: выбор вершины h (может
быть детерминированным или
вероятностным $p_H(h)$) [4]

Стратегия Seeker: последовательность
посещения вершин $r = (v_1, v_2, \dots, v_k)$ [5]

Функция выигрыша (Payoff) :

В игре с нулевой суммой выигрыш Hider

равен -1 , если найден, и $+1$, если не найден (или время поиска T) [4]

Обычно минимизируется время обнаружения $T(h, r)$:

$$T(h, r) = \min \{t: v_t = h\}$$

[6]

Если Hider не найден в пределах k шагов, .

Оптимальные стратегии (Nash Equilibrium) :
Игра решается как минимакс:

$$V = \max_{p_H} \min_{p_S} \mathbb{E}[T(h, r)]$$

[5]

*В общем случае оптимальные стратегии — смешанные (рандомизированные): Hider выбирает локацию с вероятностью p_H ,
Seeker — маршрут с вероятностью p_S [5]

Динамическая версия (с перемещением)

В современных модификациях модели (например, если прятавшийся может сбежать, пока водящий идёт) добавляется этап reveal stage:

Hider видит часть маршрута Seeker (prefix h)

Hider может переместиться в другую локацию $\hat{i} \in U(h)$ (не посещённую), оплачивая стоимость переключения c [5]

Выигрыш становится:

$$A_{\text{switch}}(j, i) = \max_{\hat{i} \in U(h)} A_{\text{red}}(h_j, i, \hat{i}, c)$$

[5]

Связь с теорией случайных блуждений

На сложных сетях эффективность поиска часто анализируется через случайное блуждение (random walk):

Seeker движется по графу с переходными вероятностями W_{ij}

Эффективность поиска B — среднее число найденных объектов за шаг:

$$B = \frac{1}{Y} \sum_{j \in V} \frac{s(k_j) \Gamma_j}{\hat{R}_{jj}} \xi_j$$

[3]

где $s(k)$ — стратегия поиска (зависит от степени вершины k), $\xi_j \in \{0, 1\}$ —

наличие объекта

Эта модель применима не только к детским пряткам, но и к военным тактическим операциям, поиску диверсантов и кибербезопасности [1][3]

